

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova



Konstrukce polyedrických globů

Matematická kartografie

Teodor Sorokáč

2. N-GKDPZ
Praha 2026

1 Zadání

Úloha č. 2: Konstrukce polyedrických globů

Vybraná platonská tělesa (šestistěn, čtyřstěn a osmistěn nebo dvanáctistěn) použijte pro polyedrickou aproximaci sféry. Na plošky platonských těles znázorněte v gnomické projekci geografickou síť doplněnou zákresem kontinentů.

$$\begin{aligned}x &= R \cdot \tan(90^\circ - \delta) \cos d, \\y &= R \cdot \tan(90^\circ - \delta) \sin d,\end{aligned}$$

Skript pro generování sítě poledníků, rovnoběžek a znázornění kontinentů realizujte v programu MATLAB bez použití extenčních funkcí. Soubory se zákresem kontinentů exportujte z vhodné datové sady.

Vytvořte prostorové modely polyedrických globů v měřítku 1:100 000 000 nebo 1:50 000 000 dle možnosti Vaší tiskárny a pošlete fotografii/video Vašeho glóbu. Součástí úlohy bude příloha s rozloženými modely globů.

Zjistěte následující vlastnosti gnomonické projekce v okrajovém bodě Q jedné ze stěn Platonského tělesa:

- měřítko m_p v poledníku, měřítko m_r v rovnoběžce,
- poloosy a , b Tissotovy indikatrix,
- úhel ω' mezi obrazem poledníku a rovnoběžky,
- maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$,
- měřítko ploch P

Vypočtené parametry v bodě Q použijte k zákresu Tissotovy indikatrix (doporučené měřítko 1:1 000 000), jako podklad využijte obraz geografické sítě na příslušné stěně Platonského tělesa v gnomonické projekci, volte $\Delta u = \Delta v = 10^\circ$ (formát A4, popř. odpovídající).

Výpočty proveďte pro referenční kouli s poloměrem $R = 6380$ km, hodnoty měřítek a poloos Tissotovy indikatrix uveďte s přesností na 6 desetinných míst, úhlové hodnoty s přesností na $''$. Výsledky zkontrolujte s hodnotami získanými z programu Proj.4.

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Konstrukce polyedrických globů (4- a 8- nebo 12- stěn).	20b
<i>Konstrukce polyedrického globu (20- stěn)</i>	<i>+10b</i>
<i>Digitální 3D model globu.</i>	<i>+10b</i>
<i>Mapa na povrchu globu.</i>	<i>+5b</i>
<i>Skript v Pythonu pro tvorbu 3D modelu s mapou na povrchu.</i>	<i>+20b</i>
<i>Výpočet meridiánové konvergence.</i>	<i>+5b</i>
<i>Kontrola zkreslení v knihovně Proj.4.</i>	<i>+15b</i>
<i>Prostorový model na 3D tiskárně měřítku 1:100 000 000 nebo 1:50 000 000</i>	<i>+10b</i>
Max celkem:	95b

Řešené bonusové úlohy

V rámci úlohy byly vypracované následující bonusové úlohy: *Mapa na povrchu (5b)*, *Výpočet meridiánové konvergence. (5b)*, *Kontrola zkreslení v knihovně Proj.4. (15b)*

2 Popis a rozbor problému

Polyedrické globy jsou specifickou aproximací sférického povrchu pomocí tělesa s rovinnými stěnami. Cílem této úlohy je vytvoření modelu polyedrického globu. Převod zeměpisných souřadnic je zajištěn gnomonickou projekcí, která je pro tuto úlohu ideální, protože zobrazuje hlavní kružnice (ortodromy) jako úsečky. To je klíčové pro sestavení polyedrického globu, v mém případě dvanáctistěnu, bez překryvů a spár.

Pro veškeré výpočty bylo využito prostředí MATLAB. Bylo vytvořeno několik skriptů a funkcí, které nejprve určí geometrii zvoleného tělesa. Následně je pro každou stěnu vygenerována geografická síť a jsou transformovány obrazy kontinentů. Součástí je také výpočet Tissotovy indikatrix, konkrétně jejich poloos a měřítek v poledníku a rovnoběžce. Pro ověření správnosti analytických výsledků bylo využito externí knihovny Proj.4.

Gnomonická projekce

Pro převod zeměpisných souřadnic do kartografických byla použita gnomonická projekce. Jedná se o azimutální zobrazení, kde střed promítání leží v těžišti referenční koule. Zobrazovací rovnice gnomonické projekce v obecné poloze jsou:

$$x = R \cdot \tan(90^\circ - s) \cos d$$

$$y = R \cdot \tan(90^\circ - s) \sin d$$

Parametry s a d jsou transformované souřadnice a R je zemský poloměr ($R = 6380$ km). Poledníky se v normální poloze zobrazují jako polopřímky a rovnoběžky jako soustředné kružnice.

Pravidelný dvanáctistěn

Pravidelný dvanáctistěn je tvořen 12 pravidelnými pětiúhelníky. Těžiště pětiúhelníků odpovídají kartografickým pólům pro jednotlivé plošky. Na základě geometrie byla odvozena zeměpisná šířka pólů na severní polokouli (α_n):

$$u_\alpha = \alpha_n \approx 26.5651^\circ$$

Kartografické póly na severní polokouli (K_1 až K_5) mají souřadnice:

$$K_1 = [u_\alpha, 0^\circ], K_2 = [u_\alpha, 72^\circ], K_3 = [u_\alpha, 144^\circ], K_4 = [u_\alpha, 216^\circ], K_5 = [u_\alpha, 288^\circ]$$

Díky středové souměrnosti mají kartografické póly na jižní polokouli (K_6 až K_{10}) zeměpisnou šířku s opačným znaménkem $\alpha_s = -26.5651^\circ$:

$$K_6 = [-\alpha_n, 36^\circ], K_7 = [-\alpha_n, 108^\circ], K_8 = [-\alpha_n, 180^\circ], K_9 = [-\alpha_n, 252^\circ], K_{10} = [-\alpha_n, 324^\circ]$$

Zbylé dva póly odpovídají severnímu a jižnímu pólu ($K_{11} = [90^\circ, 0^\circ]$, $K_{12} = [-90^\circ, 0^\circ]$).

Pro oříznutí plošek je nutné definovat okrajové body. Jejich zeměpisné šířky jsou určeny doplňkovými úhly γ_n a δ_n :

$$u_\gamma = \gamma_n \approx 52.6226^\circ$$

$$u_\delta = \delta_n \approx 10.8123^\circ$$

Pro jižní polokouli platí hodnoty s opačným znaménkem ($\gamma_s = -52.6226^\circ$ a $\delta_s = -10.8123^\circ$).

Na základě těchto úhlů a zeměpisných délek byly ve skriptech *u2_north.m* a *u2_south.m* definovány hranice pro všech 12 plošek.

3 Výpočty a mezivýpočty

Pro zhodnocení kvality zobrazení na okraji plošky (okrajový bod stěny Q ležící ve středu její hrany) bylo nutné vypočítat základní charakteristiky zkreslení.

Měřítko v poledníku m_p se počítá jako $m_p = 1/\cos^2 \psi$.

Měřítko v rovnoběžce m_r se počítá se jako $m_r = 1/\cos \psi$, kde ψ je sférická vzdálenost bodu od středu plošky.

U azimutálních zobrazení tyto hodnoty přímo odpovídají hlavním poloosám Tissotovy indikatrix, platí tedy $a = m_p$ a $b = m_r$. Měřítko ploch P je součinem obou poloos ($P = a \cdot b$).

Maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$ se určí ze vztahu:

$$\sin\left(\frac{\Delta\omega}{2}\right) = \frac{a-b}{a+b}$$

Meridiánová konvergence udává úhel, který svírá obraz místního poledníku s osou y .

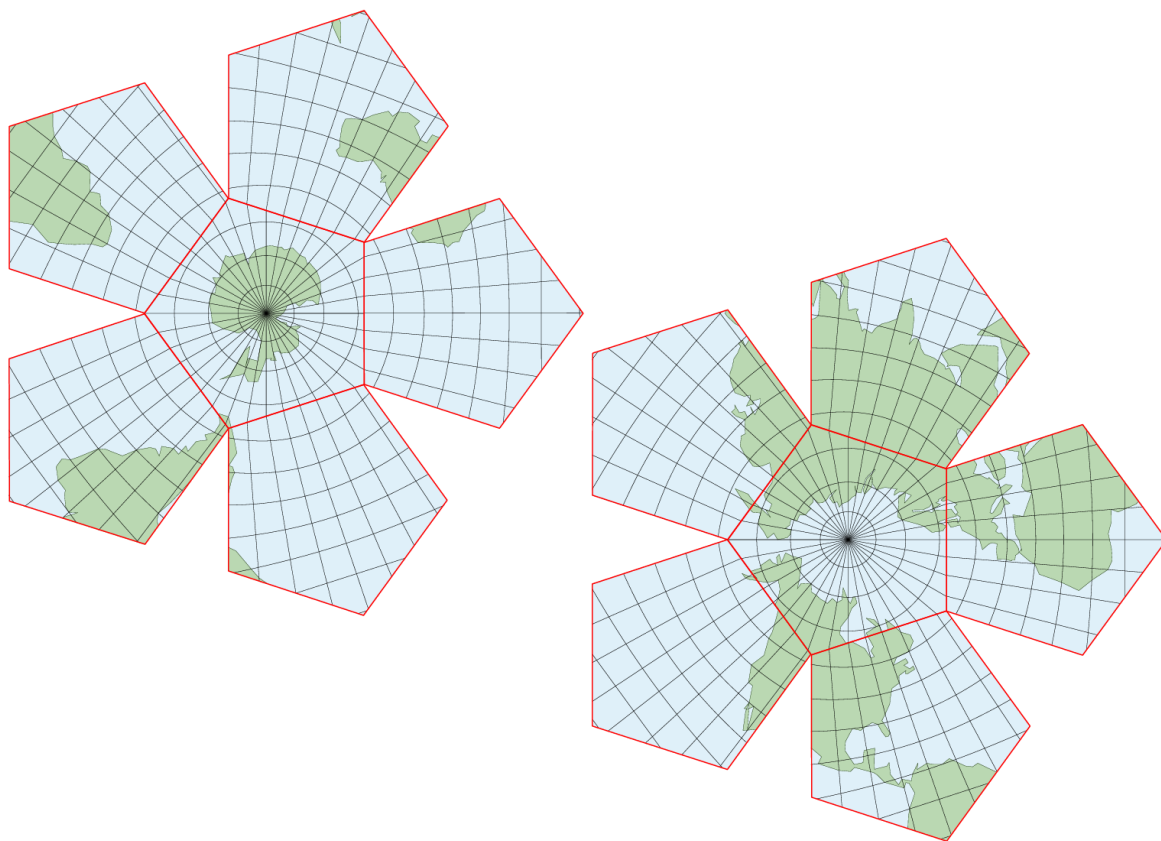
Skripty v programech

Všechny skripty pro tvorbu polyedrického globu a výpočty zkreslení byly realizovány ve vlastních funkcích v prostředí MATLAB:

- *gnom.m* – funkce pro výpočet gnomonické projekce.
- *uvTosd.m* – funkce pro transformaci zeměpisných souřadnic.
- *graticule.m* – funkce pro vykreslení geografické sítě (poledníky a rovnoběžky).
- *continent.m* – funkce pro nahrání a transformaci kontinentů.
- *GlobeFace.m* – funkce pro vykreslení jedné kompletní stěny.
- *gnom_distortions.m* – funkce pro výpočet derivací a vykreslení Tissotovy indikatrix pro okrajový bod.
- *u2_north.m* / *u2_south.m* – skripty zajišťující vykreslení všech 12 stěn.

Konstrukce polyedrického globu

Prvním krokem konstrukce bylo definování společných parametrů (krok sítě 10° , měřítko a referenční poloměr). Následně byly definovány hraniční body a středy pro každou z 12 plošek. Geografická síť i souřadnice lomových bodů kontinentů byly transformovány ke středům ploch. Výstupy byly oříznuty na přesný tvar pravidelného pětiúhelníku, aby nedošlo k špatnému sestavení modelu a plochy na sebe navazovaly.



Obrázek 1: Rozložené plošky polyedrického globu vygenerované v MATLABu

4 Kontrola zkreslení pomocí knihovny Proj.4

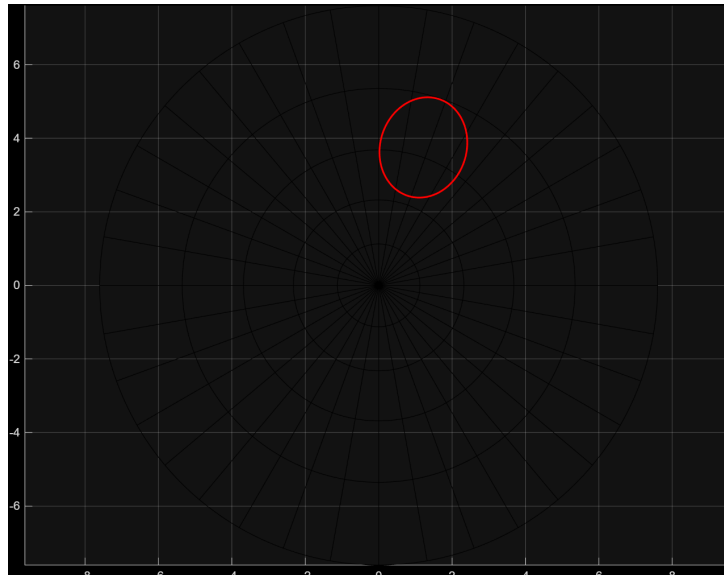
Pro ověření správnosti výpočtů z prostředí MATLAB byla provedena kontrola pomocí kartografické knihovny Proj.4 (v implementaci pro Python *pyproj*). Pro porovnání bylo nastaveno sférická koule s poloměrem $R = 6380$ km a gnomonická projekce.

Pro zvolený bod $Q = [58,282526^\circ; 72^\circ]$ byly vygenerovány hodnoty délkových měřítek a úhlových zkreslení. Tyto hodnoty byly následně porovnány s výsledky z MATLABu, jak shrnuje Tabulka 1.

Vlastnosti gnomonické projekce v bodě Q	Hodnota (MATLAB)	Hodnota (Proj.4)
Měřítko v poledníku m_p	1.381966	1.381966
Měřítko v rovnoběžce m_r	1.175570	1.175570
Poloosa a Tissotovy indikatrix	1.381966	1.381966
Poloosa b Tissotovy indikatrix	1.175570	1.175570
Úhel ω' mezi poledníkem a rovnoběžkou	90°	90°
Maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$	$9^\circ 15' 28''$	$9^\circ 15' 28''$
Měřítko ploch P	1.624598	1.624598
Meridiánová konvergence c	18°	72°

Tabulka 1: Porovnání vlastností gnomonické projekce ve středu hrany plošky

Z porovnání výsledků obou postupů je patrné, že došlo ke správnému sestavení zobrazovacích rovnic, protože hodnoty měřítek a zkreslení se shodují. Jediný znatelný rozdíl nastal u meridiánové konvergence.



Obrázek 2: Tissotova indikatrix

5 Zhodnocení výsledků a závěr

Cílem úlohy bylo vytvoření modelu polyedrického globu, za pomoci vypočetního programu MATLAB. Cíl úlohy byl splněn a kontrola pomocí knihovny pyproj ověřila správnost výsledků.

Z provedené analýzy v testovaném okrajovém bodě (ve středu hrany plošky) vyplývá, že gnomonická projekce v těchto místech deformuje plochy, které se oproti realitě zvětšují přibližně 1,6krát ($P \approx 1.62$). Délkové měřítko se zde protahuje více ve směru poledníků (m_p) než ve směru rovnoběžek (m_r).

6 Seznam literatury

BAYER, T. (2026): Kartografická zkreslení. Délkové zkreslení, plošné zkreslení, podmínky konformity. Tissotova indikatrix. Přednáška pro předmět Matematická kartografie, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK [cit. 31. 5. 2026].

BAYER, T. (2026): Konstrukce globů na platonských tělesech - návod na cvičení. Výukový materiál pro předmět Matematická kartografie, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK [cit. 31. 5. 2026].